ÜNİTE

3

Değişkenlik Ölçüleri

✎ Standart Sapma ve Varyans

KampüsCepte

İki serinin ortalaması aynı olabilir ama değerler ortalama etrafında farklı dağılabilir. Bu dağılımı standart sapma ve varyans ölçer.

3.1 Standart Sapma ve Varyans

Standart sapma

Gözlem değerlerinin aritmetik ortalamadan sapmalarının kareli ortalamasıdır. Varyans, standart sapmanın karesidir ($\sigma^2 = s^2$).

Hesap sırası

1. Aritmetik ortalama bulunur: $\bar{x} = \Sigma X_i \cdot n_i / \Sigma n_i$
2. Her X_i'den $\bar{x}$ çıkarılır, farkın karesi alınır ve frekansla çarpılır; hepsi toplanır.
3. Toplam n'ye bölünür ve karekökü alınır.

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} \qquad \sigma^2 = s^2 = \frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}$$

Sınavda dikkat

Varyans, standart sapma formülünde karekök almadan önceki değerdir. Önce varyansı bulup sonra kökünü almak hesabı kolaylaştırır.

KampüsCepte

Örnek 1

10 pasta firmasının aylık işlediği un miktarları (ton): 10 (1 firma), 20 (2), 50 (3), 70 (2), 80 (1), 100 (1). Standart sapma ve varyansı bulunuz.

Çözüm

$$\bar{x} = \frac{520}{10} = 52 \text{ ton}$$

x_i	n_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
10	1	10 – 52,00 = -42,00	$(-42,00)^2$ = 1 764,0000	1 764,0000×1 = 1 764,0000
20	2	20 – 52,00 = -32,00	$(-32,00)^2$ = 1 024,0000	1 024,0000×2 = 2 048,0000
50	3	50 – 52,00 = -2,00	$(-2,00)^2$ = 4,0000	4,0000×3 = 12,0000
70	2	70 – 52,00 = 18,00	$(18,00)^2$ = 324,0000	324,0000×2 = 648,0000
80	1	80 – 52,00 = 28,00	$(28,00)^2$ = 784,0000	784,0000×1 = 784,0000
100	1	100 – 52,00 = 48,00	$(48,00)^2$ = 2 304,0000	2 304,0000×1 = 2 304,0000
	10			Σ = 7 560,0000

$$s = \sqrt{\frac{7\,560}{10}} = \sqrt{756} \approx 27,50 \text{ ton} \qquad \sigma^2 = 756$$

Örnek 2

80 üniversite öğrencisinin kütüphanede geçirdiği sürelerin standart sapmasını ve varyansını bulunuz.

Çözüm

Gruplar (saat)	n_i	x_i	$x_i \cdot n_i$
10 – 14	8	12	96
14 – 18	28	16	448
18 – 22	27	20	540
22 – 26	12	24	288
26 – 30	4	28	112
30 – 34	1	32	32
Toplam	80		1 516

$$\bar{x} = \frac{1\,516}{80} = 18,95 \text{ saat}$$

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

X_i	n_i	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$	$(X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
12	8	12 – 18,95 = -6,95	$(-6,95)^2$ = 48,3025	48,3025×8 = 386,4200
16	28	16 – 18,95 = -2,95	$(-2,95)^2$ = 8,7025	8,7025×28 = 243,6700
20	27	20 – 18,95 = 1,05	$(1,05)^2$ = 1,1025	1,1025×27 = 29,7675
24	12	24 – 18,95 = 5,05	$(5,05)^2$ = 25,5025	25,5025×12 = 306,0300
28	4	28 – 18,95 = 9,05	$(9,05)^2$ = 81,9025	81,9025×4 = 327,6100
32	1	32 – 18,95 = 13,05	$(13,05)^2$ = 170,3025	170,3025×1 = 170,3025
	80			Σ = 1 463,8000

$$s = \sqrt{\frac{1\,463,80}{80}} = \sqrt{18,2975} \approx 4,28 \text{ saat} \quad \sigma^2 \approx 18,30$$

3.2 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. Standart sapma neyi ölçer?

A) Serinin ortasını
B) Gözlem sayısını
C) Ortalamanın büyüklüğünü
D) Değerlerin ortalamaya göre dağılımını
E) En çok tekrar eden değeri

2. Standart sapması 4 olan serinin varyansı kaçtır?

A) 8
B) 16
C) 64
D) 2
E) 4

3. Varyansı 25 olan serinin standart sapması kaçtır?

A) 25
B) 625
C) 12,5
D) 50
E) 5

4. $\Sigma(X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i = 360$, n = 40 ise s kaçtır?

A) 90
B) 9
C) 3
D) 36
E) 6

KampüsCepte

5. Bütün değerleri aynı (ör. hepsi 7) olan serinin standart sapması kaçtır?

A) 0 **B)** 49 **C)** Hesaplanamaz

D) 7 **E)** 1

B. Klasik sorular

1. x_i: 2, 4, 6, 8 (her biri 1 kez) serisinin standart sapmasını ve varyansını bulunuz.

KampüsCepte

3. ünite · Cevap Anahtarı

1. D · **2.** B · **3.** E · **4.** C · **5.** A

2. $\sigma^2 = 4^2 = 16$

4. $\sqrt{(360/40)} = \sqrt{9} = 3$

5. Hiç sapma yoktur.

Klasik soruların çözümleri

1. $\bar{x} = 20/4 = 5$ · sapmalar: −3, −1, 1, 3 · kareler: 9, 1, 1, 9 → $\Sigma = 20$ · $\sigma^2 = 20/4 = 5$ · $s = \sqrt{5} \approx 2{,}24$

KampüsCepte